考研数学

历年真题汇总

（数学三）

1987-1996

叮当考研整理发布

公众号：叮当考研

淘宝店铺：叮当考研

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷 Ⅰ，Ⅱ 均为现在的数学一 .

1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$.

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \mathrm{d}x = 0$.

(3) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散.

(4) 假设 D 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 r 阶子式,且 $D \neq 0$,但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0,那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0.

(5) 连续型随机变量取任何给定实数值的概率均为零.

二、选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

(1) 下列函数在其定义域内连续的是(　　)

(A) $f(x) = \ln x + \sin x$.

(B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leqslant 0, \\ \cos x, & x > 0. \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0. \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(2) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导且 $a < x_1 < x_2 < b$,则至少存在一点 ξ,使得(　　)

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) \quad (a < \xi < b)$.

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1) \quad (x_1 < \xi < b)$.

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2)$.

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a) \quad (a < \xi < x_2)$.

(3) 下列广义积分收敛的是(　　)

(A) $\int_e^{+\infty} \dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$.　(B) $\int_e^{+\infty} \dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$.　(C) $\int_e^{+\infty} \dfrac{1}{x(\ln x)^2}\mathrm{d}x$.　(D) $\int_e^{+\infty} \dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}\mathrm{d}x$.

(4) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A}) = r < n$,那么在 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量中(　　)

(A) 必有 r 个行向量线性无关.

(B) 任意 r 个行向量都线性无关.

(C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.

(D) 任意一个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

(5) 若两事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB) = 0$,则(　　)

(A) A 和 B 不相容(互斥).

(B) AB 是不可能事件.

(C) AB 未必是不可能事件.

(D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$.

三、计算下列各题(每小题4分,满分16分)

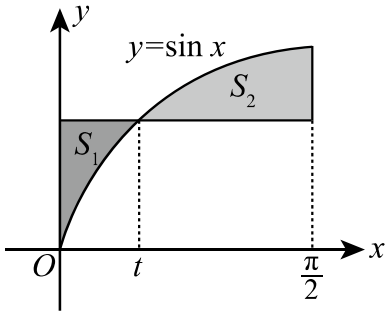
(1) 求极限$\lim\limits_{x\to 0}(1+xe^{x})^{\frac{1}{x}}$.

(2) 设$y=\ln\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{\sqrt{1+x^{2}}+1}$,求$y'$.

(3) 设$z=\arctan\dfrac{x+y}{x-y}$,求$dz$.

(4) 求不定积分$\int e^{\sqrt{2x-1}}dx$.

四、(本题满分10分)



考虑函数$y=\sin x,0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$.问:

(1)t取何值时,右图中阴影部分的面积S_1与S_2之和$S=S_1+S_2$最小?

(2)t取何值时,面积$S=S_1+S_2$最大?

五、(本题满分6分)

将函数$f(x)=\dfrac{1}{x^{2}-3x+2}$展开成$x$的幂级数,并指出收敛区间.

六、(本题满分5分)

计算二重积分$\iint\limits_{D}e^{x^{2}}dxdy$,其中$D$是第一象限中由直线$y=x$和曲线$y=x^{3}$围成的封闭区域.

七、(本题满分6分)

已知某商品的需求量x对价格p的弹性$\eta=-3p^{3}$,而市场对该商品的最大需求量为1(万件).求需求函数.

八、(本题满分8分)

解线性方程组$\begin{cases}2x_1-x_2+4x_3-3x_4=-4,\\ x_1+x_3-x_4=-3,\\ 3x_1+x_2+x_3=1,\\ 7x_1+7x_3-3x_4=3.\end{cases}$

九、(本题满分7分)

设矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$满足$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$,求矩阵$\boldsymbol{B}$,其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$.

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3 & -1 & 2\\ 0 & -1 & 4\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 的实特征值与对应的特征向量.

十一、(本题共 2 小题,每小题 4 分,满分 8 分)

(1) 已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.2$, $P\{X=2\}=0.3$, $P\{X=3\}=0.5$,试写出 X 的分布函数 $F(x)$.

(2) 已知随机变量 Y 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{y}{a^2}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$$

求随机变量 $Z=\dfrac{1}{Y}$ 的数学期望 $E(Z)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件:第一箱内装 50 件,其中 10 件一等品;第二箱内装 30 件,其中 18 件一等品,现从两箱中随意挑出一箱,然后从该箱中先后随机取两个零件(取出的零件均不放回).试求:

(1) 先取出的零件是一等品的概率 p;

(2) 在先取出的零件是一等品的条件下,第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q.

(试卷 Ⅴ)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3) 若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上严格单增,则对区间 (a,b) 内任何一点 x 有 $f'(x)>0$.

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,k 为常数,且 $|\boldsymbol{A}|$ 和 $|k\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 和 $k\boldsymbol{A}$ 的行列式,则 $|k\boldsymbol{A}|=k|\boldsymbol{A}|$.

(5)【同试卷 Ⅳ　第一、(5) 题】

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第二、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ　第二、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第二、(3) 题】

(4)【同试卷 Ⅳ　第二、(4) 题】

(5) 对于任意两个事件 A 和 B,有 $P(A-B)=$(　　)

(A) $P(A)-P(B)$.　　(B) $P(A)-P(B)+P(AB)$.

(C) $P(A)-P(AB)$.　　(D) $P(A)-P(\overline{B})-P(A\overline{B})$.

三、计算下列各题(本题共5小题,每小题4分,满分20分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot}x}$.

(2)【同试卷Ⅳ　第三、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ　第三、(3)题】

(4) 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}e^{\sqrt{2x-1}}dx$.

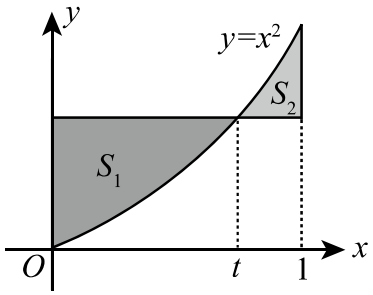
(5) 求不定积分 $\int\dfrac{xdx}{x^4+2x^2+5}$.

四、(本题满分10分)

考虑函数 $y=x^2$, $0\leqslant x\leqslant 1$. 问:

(1) t 取何值时,右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S=S_1+S_2$ 最小?

(2) t 取何值时,面积 $S=S_1+S_2$ 最大?



五、(本题满分5分)【同试卷Ⅳ　第六题】

六、(本题满分8分)

设某产品的总成本函数为 $C(x)=400+3x+\dfrac{1}{2}x^2$,而需求函数为 $p=\dfrac{100}{\sqrt{x}}$,其中 x 为产量(假定等于需求量), p 为价格,试求:

(1) 边际成本;

(2) 边际收益;

(3) 边际利润;

(4) 收益的价格弹性.

七、(本题满分8分)【同试卷Ⅳ　第八题】

八、(本题满分7分)【同试卷Ⅳ　第九题】

九、(本题满分6分)【同试卷Ⅳ　第十题】

十、(本题满分8分)

已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.2$, $P\{X=2\}=0.3$, $P\{X=3\}=0.5$,试写出 X 的分布函数 $F(x)$,并求 X 的数学期望与方差.

十一、(本题满分8分)【同试卷Ⅳ　第十二题】

1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅳ)

一、填空题(本题共 4 小题,每小题 3 分,满分 12 分)

(1) 设 $f(x)=\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}dt$, $-\infty<x<+\infty$,则

① $f'(x)=$_____; ② $f(x)$ 的单调性是_____;

③ $f(x)$ 的奇偶性是_____; ④ 其图形的拐点是_____;

⑤ 凹凸区间是_____; ⑥ 水平渐近线是_____.

(2) $\begin{vmatrix}1&1&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}=$_____.

(3) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

(4) 设 $P(A)=0.4$, $P(A\cup B)=0.7$,那么

① 若 A 与 B 互不相容,则 $P(B)=$_____;

② 若 A 与 B 相互独立,则 $P(B)=$_____.

二、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$ 均存在,则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 存在.

(2) 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点,则必有 $f'(x_0)=0$.

(3) 等式 $\int_0^a f(x)dx=-\int_0^a f(a-x)dx$ 对任何实数 a 都成立.

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶非零方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的秩必小于 n.

(5) 若事件 A,B,C 满足等式 $A\cup C=B\cup C$,则 $A=B$.

三、(本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^x-1}{x\ln x}$.

(2) 已知 $u+e^u=xy$,求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

(3) 求定积分 $\int_0^3\dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$.

(4) 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}dy\int_y^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{\cos x}{x}dx$.

四、(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 的敛散性.

(2) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛,试证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛.

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2},\ S = S(p) = bp,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数;价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = k[D(p) - S(p)]\ (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1,试求:

(1) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e;

(2) 价格函数 $p(t)$;

(3) 极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t)$.

六、(本题满分 8 分)

在曲线 $y = x^2(x \geqslant 0)$ 上某点 A 处作一切线,使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$,试求:

(1) 切点 A 的坐标;

(2) 过切点 A 的切线方程;

(3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分 8 分)

已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$ 问 k_1 和 k_2 各取何值时,方程组无解?有唯一解?有无穷多解?在方程组有无穷多解的情况下,试求出一般解.

八、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (s \geqslant 2)$ 线性无关.设 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{s-1} = \boldsymbol{\alpha}_{s-1} + \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}_s = \boldsymbol{\alpha}_s + \boldsymbol{\alpha}_1$.试讨论向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 的线性相关性.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵, $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}| = \frac{1}{2}$,求行列式 $|(3\boldsymbol{A})^{-1} - 2\boldsymbol{A}^*|$ 的值.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售,每箱 20 只.假设各箱含 0,1,2 只残次品的概率相应为 0.8,0.1 和 0.1.一顾客欲购一箱玻璃杯,在购买时,售货员随意取一箱,而顾客随机地察看 4 只:若无残次品,则买下该箱玻璃杯,否则退回. 试求:(1) 顾客买下该箱的概率 α;(2) 在顾客买下的一箱中,确实没有残次品的概率 β.

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年统计资料表明,在索赔户中被盗索赔户占 20%,以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的概率分布;
(2) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理,求出被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.
[附表] $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.5	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

十二、(本题满分 6 分)
假设随机变量 X 在区间(1,2) 上服从均匀分布.试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f(y)$.

(试卷 Ⅴ)

一、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅳ　第一题】　　**二、(本题满分 10 分)**【同试卷 Ⅳ　第二题】

三、(本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^2)\tan\dfrac{\pi}{2}x$.　　(2) 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$,求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

(3)【同试卷 Ⅳ　第三、(3) 题】　(4)【同试卷 Ⅳ　第三、(4) 题】

四、(本题满分 6 分)

确定常数 a 和 b,使函数 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x>1, \\ x^2, & x\leqslant 1 \end{cases}$ 处处可导.

五、(本题满分 8 分)
将长为 a 的铁丝切成两段,一段围成正方形,另一段围成圆形.问这两段铁丝各长为多少时,正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第六题】　　**七、(本题满分 8 分)**【同试卷 Ⅳ　第七题】

八、(本题满分 6 分)
已知 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足矩阵方程 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,其中 $\boldsymbol{A}$ 给定,$\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵.证明:$\boldsymbol{A}$ 可逆,并求出其逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

九、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第八题】　　**十、(本题满分 7 分)**【同试卷 Ⅳ　第十题】

十一、(本题满分 7 分)
假设有十只同种电器元件,其中有两只废品.装配仪器时,从这批元件中任取一只,如是废品,则扔掉重新任取一只.试求在取到正品之前,已取出的废品只数的概率分布、数学期望和方差.

十二、(本题满分 5 分)【同试卷 Ⅳ　第十二题】

1989年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程是_____.

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.

(3) 若齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

只有零解,则 λ 应满足的条件是_____.

(4) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A\sin x, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$,方差 $D(X) = \sigma^2$,则由切比雪夫(Chebyshev)不等式,有 $P\{|X - \mu| \geqslant 3\sigma\} \leqslant$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$,则当 $x \to 0$ 时(　　)

(A) $f(x)$ 是 x 的等价无穷小量.　　(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.

(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.　　(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

(2) 在下列等式中,正确的结果是(　　)

(A) $\int f'(x)\mathrm{d}x = f(x)$. (B) $\int \mathrm{d}f(x) = f(x)$. (C) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)$. (D) $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)$.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵且 $|\boldsymbol{A}| = 0$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 中必有两行(列)的元素对应成比例.

(B) $\boldsymbol{A}$ 中任意一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合.

(C) $\boldsymbol{A}$ 中必有一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合.

(D) $\boldsymbol{A}$ 中至少有一行(列)的元素全为0.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 $n \times n$ 矩阵,则必有(　　)

(A) $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}|$.　　(B) $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

(C) $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{BA}|$.　　(D) $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1}$.

(5) 以 A 表示事件"甲种产品畅销,乙种产品滞销",则其对立事件 $\bar{A}$ 为(　　)

(A)"甲种产品滞销,乙种产品畅销".　　(B)"甲、乙两种产品均畅销".

(C)“甲种产品滞销”. (D)“甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

(2) 已知$z=f(u,v)$, $u=x+y$, $v=xy$,且$f(u,v)$ 的二阶偏导数都连续. 求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(3) 求微分方程$y''+5y'+6y=2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为$p=p(x)=10e^{-\frac{x}{2}}$,且最大需求量为 6,其中 x 表示需求量, p 表示价格.

(1) 求该商品的收益函数和边际收益函数;(2 分)

(2) 求使收益最大时的产量,最大收益和相应的价格;(4 分)

(3) 画出收益函数的图形. (3 分)

五、(本题满分 9 分)

已知函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$$

计算下列各题:

(1)$S_0=\int_0^2 f(x)e^{-x}dx$;(4 分)

(2)$S_1=\int_2^4 f(x-2)e^{-x}dx$;(2 分)

(3)$S_n=\int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x}dx\,(n=2,3,\cdots)$;(1 分)

(4)$S=\sum\limits_{n=0}^{\infty}S_n$. (2 分)

六、(本题满分 6 分)

假设函数$f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续,在(a,b) 内可导,且$f'(x)\leqslant 0$. 记

$$F(x)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt,$$

证明在(a,b) 内,$F'(x)\leqslant 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&-3\end{pmatrix},$$

求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,3),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,t)$.问:

(1) 当 t 为何值时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关?(3 分)

(2) 当 t 为何值时,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关?(1 分)

(3) 当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关时,将 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 的线性组合.(2 分)

九、(本题满分 5 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & -2 & -1\end{pmatrix}$.

(1) 试求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值;(2 分)

(2) 利用(1) 的结果,求矩阵 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵.(3 分)

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & 0<x<+\infty,\ 0<y<+\infty,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求:(1)$P\{X<Y\}$;(5 分)

(2)$E(XY)$.(2 分)

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2,5]$ 上服从均匀分布,现在对 X 进行三次独立观测,试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】

(2) 某商品的需求量 Q 与价格 P 的函数关系为 $Q=aP^b$,其中 a 和 b 为常数,且 $a\neq 0$,则需求量对价格 P 的弹性是_____.

(3) 行列式 $\begin{vmatrix}1 & -1 & 1 & x-1\\ 1 & -1 & x+1 & -1\\ 1 & x-1 & 1 & -1\\ x+1 & -1 & 1 & -1\end{vmatrix}=$_____.

(4) 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立,其中 X_1 在 $[0,6]$ 上服从均匀分布,X_2 服从正态分布 $N(0,2^2)$,X_3 服从参数为 $\lambda=3$ 的泊松分布.记 $Y=X_1-2X_2+3X_3$,则 $D(Y)=$_____.

(5)【同试卷 Ⅳ　第一、(4) 题】

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第二、(1) 题】　　(2)【同试卷 Ⅳ　第二、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第二、(3) 题】

(4) 设 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r,则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件是(　　)

(A)$r=n$.　　(B)$r<n$.　　(C)$r\geqslant n$.　　(D)$r>n$.

(5)【同试卷 Ⅳ　第二、(5) 题】

三、(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+e^{x})^{\frac{1}{x}}$.

(2) 已知 $z=a^{\sqrt{x^2-y^2}}$,其中 $a>0,a\neq1$,求 dz.

(3) 求不定积分 $\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}dx$.

(4) 求二重积分 $\iint\limits_{D}\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$,其中 D 是 $x^2+y^2=1$, $x=0$ 和 $y=0$ 所围成的区域在第 Ⅰ 象限的部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R=26x-2x^2-4x^3$,总成本函数为 $C=8x+x^2$,其中 x 表示产品的产量,求利润函数,边际收入函数,边际成本函数,以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y=\frac{2x^2}{(1-x)^2}$,试求其单调区间,极值点及图形的凹凸性、拐点和渐近线,并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分)【同试卷 Ⅳ　第七题】

七、(本题满分 6 分)

讨论向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,3,-1)$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(5,3,t)$ 的线性相关性.

八、(本题满分 5 分)【同试卷 Ⅳ　第九题】

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

(x,y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(2,0)$	$(2,1)$
$P\{X=x,Y=y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:(1) X 的概率分布;

(2) $X+Y$ 的概率分布;

(3) $Z=\sin\frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件,其寿命(单位:小时) 都服从同一指数分布,概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant0,\end{cases}$$

试求:在仪器使用的最初 200 小时内,至少有一只电子元件损坏的概率 α.

1990年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=$_____.

(2) 设函数$f(x)$有连续的导函数,$f(0)=0$且$f'(0)=b$,若函数

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)+a\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ A, & x=0\end{cases}$$

在$x=0$处连续,则常数$A=$_____.

(3) 曲线$y=x^2$与直线$y=x+2$所围成的平面图形的面积为_____.

(4) 若线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2=-a_1,\\ x_2+x_3=a_2,\\ x_3+x_4=-a_3,\\ x_4+x_1=a_4\end{cases}$$

有解,则常数a_1,a_2,a_3,a_4应满足条件_____.

(5) 一射手对同一目标独立地进行4次射击,若至少命中一次的概率为$\dfrac{80}{81}$,则该射手的命中率为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设函数$f(x)=x\tan x\mathrm{e}^{\sin x}$,则$f(x)$是(　　)

(A) 偶函数.　　(B) 无界函数.　　(C) 周期函数.　　(D) 单调函数.

(2) 设函数$f(x)$对任意的x均满足等式$f(1+x)=af(x)$,且有$f'(0)=b$,其中a,b为非零常数,则(　　)

(A) $f(x)$在$x=1$处不可导.　　(B) $f(x)$在$x=1$处可导,且$f'(1)=a$.

(C) $f(x)$在$x=1$处可导,且$f'(1)=b$.　　(D) $f(x)$在$x=1$处可导,且$f'(1)=ab$.

(3) 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关的充分条件是(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$均不为零向量.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$中任意两个向量的分量不成比例.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$中任意一个向量均不能由其余$s-1$个向量线性表示.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$中有一部分向量线性无关.

(4) 设A,B为两随机事件,且$B\subset A$,则下列式子正确的是(　　)

(A) $P(A+B)=P(A)$.　　(B) $P(AB)=P(A)$.

(C) $P(B\mid A)=P(B)$.　　(D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

(5) 设随机变量X和Y相互独立,其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则下列式子正确的是(　　)

(A) $X=Y$.　　(B) $P\{X=Y\}=0$.　　(C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$.　　(D) $P\{X=Y\}=1$.

三、计算题(本题共 4 小题,每小题 5 分,满分 20 分)

(1) 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1}\mathrm{d}t$ 在区间 $[e,e^2]$ 上的最大值.

(2) 计算二重积分 $\iint_D xe^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.

(4) 求微分方程 $y'+y\cos x=(\ln x)e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告,根据统计资料,销售收入 R(万元) 与电台广告费用 x_1(万元) 及报纸广告费用 x_2(万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R=15+14x_1+32x_2-8x_1x_2-2x_1^2-10x_2^2.$$

(1) 在广告费用不限的情况下,求最优广告策略;

(2) 若提供的广告费用为 1.5 万元,求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,c]$ 上连续,其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0,c)$ 内存在且单调减少,$f(0)=0$. 试应用拉格朗日中值定理证明不等式 $f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$,其中常数 a,b 满足条件 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=a,\\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0,\\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=b,\\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=2.\end{cases}$$

(1) a,b 为何值时,方程组有解?

(2) 方程组有解时,求出方程组的导出组的一个基础解系;

(3) 方程组有解时,求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,存在自然数 k,使得 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$. 试证明矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆,并写出其逆矩阵的表达式($\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位阵).

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 0,1,2,…,9 等十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率:

$A_1=\{$三个数字中不含 0 和 5$\}$;

$A_2=\{$三个数字中不含 0 或 5$\}$;

$A_3=\{$三个数字中含 0 但不含 5$\}$.

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成,以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命(单位:千小时),已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-0.5x}-\mathrm{e}^{-0.5y}+\mathrm{e}^{-0.5(x+y)}, & x\geqslant 0,y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 问 X 和 Y 是否独立?

(2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 a.

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明,考生的外语成绩(百分制) 近似服从正态分布,平均成绩为 72 分,96 分以上的占考生总数的 2.3%,试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表](表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】　　(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第一、(3) 题】　　(4)【同试卷 Ⅳ　第一、(4) 题】

(5) 已知随机变量 $X\sim N(-3,1)$,$Y\sim N(2,1)$,且 X,Y 相互独立,设随机变量 $Z=X-2Y+7$,则 $Z\sim$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第二、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ　第二、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第二、(3) 题】

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则(　　)

(A) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.　(B) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|$.　(C) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$.　(D) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}^{-1}|$.

(5) 已知随机变量 X 服从二项分布,且 $E(X)=2.4$, $D(X)=1.44$,则二项分布的参数 n, p 的值为(　　)

(A) $n=4, p=0.6$.　(B) $n=6, p=0.4$.　(C) $n=8, p=0.3$.　(D) $n=24, p=0.1$.

三、(本题共 4 小题,每小题 5 分,满分 20 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2-x^2}\mathrm{d}t$.

(2) 求不定积分 $\int\dfrac{x\cos^4\dfrac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x$.

(3) 设 $x^2+z^2=y\varphi\left(\dfrac{z}{y}\right)$,其中 φ 为可微函数,求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

(4) 【同试卷 Ⅳ　第三、(2) 题】

四、(本题满分 9 分) 【同试卷 Ⅳ　第四题】

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\geqslant\sqrt{1+x^2}$, $-\infty<x<+\infty$.

六、(本题满分 4 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 10×10 矩阵, $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&1\\10^{10}&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}$, 计算行列式 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 10 阶单位矩阵,λ 为常数.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足条件 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵, $\boldsymbol{E}$ 为单位阵.试证明 $\boldsymbol{A}$ 的实特征向量所对应的特征值的绝对值等于 1.

八、(本题满分 8 分) 【同试卷 Ⅳ　第六题】

九、(本题满分 5 分) 【同试卷 Ⅳ　第九题】

十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击,假设甲的命中率为 0.2,乙的为 0.5,以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数,试求 X 和 Y 的联合概率分布.

十一、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅳ　第十一题】

1991年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $z = e^{\sin(xy)}$,则 $dz =$ _____.

(2) 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1,0)$,且在点 $(-1,0)$ 有公共切线,则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.

(3) 设 $f(x) = xe^x$,则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____处取极小值_____.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵, $\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 为分块矩阵,则 $\boldsymbol{X}^{-1} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leqslant x < 1, \\ 0.8, & 1 \leqslant x < 3, \\ 1, & x \geqslant 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 下列各式中正确的是(　　)

(A) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = 1.$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim\limits_{x\to \infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x = -e.$　　(D) $\lim\limits_{x\to \infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

(2) 设 $0 \leqslant a_n < \dfrac{1}{n}(n = 1,2,\cdots)$,则下列级数中肯定收敛的是(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n.$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n.$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}.$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2.$

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵,λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值之一是(　　)

(A) $\lambda^{-1}|\boldsymbol{A}|^n.$　(B) $\lambda^{-1}|\boldsymbol{A}|.$　(C) $\lambda|\boldsymbol{A}|.$　(D) $\lambda|\boldsymbol{A}|^n.$

(4) 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件,则下列结论中肯定正确的是(　　)

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不相容.　　(B) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容.

(C) $P(AB) = P(A)P(B).$　　(D) $P(A-B) = P(A).$

(5) 对于任意两个随机变量 X 和 Y,若 $E(XY) = E(X)\cdot E(Y)$,则(　　)

(A) $D(XY) = D(X)\cdot D(Y).$　　(B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y).$

(C) X 与 Y 独立.　　(D) X 与 Y 不独立.

三、(本题满分5分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$,其中 n 是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I=\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由 x 轴,y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ 所围成的区域,$a>0,b>0$.

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2+y^2$ 满足条件 $y\Big|_{x=\mathrm{e}}=2\mathrm{e}$ 的特解.

六、(本题满分 5 分)

假设曲线 $L_1:\ y=1-x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$,$x$ 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2:\ y=ax^2$ 分为面积相等的两部分,其中 a 是大于零的常数,试确定 a 的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售,售价分别为 p_1 和 p_2,销售量分别为 q_1 和 q_2,需求函数分别为 $q_1=24-0.2p_1$ 和 $q_2=10-0.05p_2$,总成本函数为 $C=35+40(q_1+q_2)$.试问:厂家如何确定两个市场的售价,能使其获得的总利润最大?最大总利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有 3 维列向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

(1)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且表达式唯一?

(2)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表达式不唯一?

(3)$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示?

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型

$$f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3,$$

问 λ 取何值时,f 为正定二次型?

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D=\begin{vmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\end{vmatrix}\neq 0,$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}$ 表示列向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的转置,$i=1,2,\cdots,n$.

十二、(本题满分 6 分)

一汽车沿一街道行驶,需要通过三个均设有红绿信号灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等.以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数. 求 X 的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2+y^2\leqslant r^2$ 上服从联合均匀分布.

(1) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ;

(2) 问 X 和 Y 是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x,\lambda)=\begin{cases}\lambda a x^{a-1}\mathrm{e}^{-\lambda x^a}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 是未知参数,$a>0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第一、(3) 题】

(4) n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b\\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}=$ _____.

(5) 设 A,B 为随机事件,$P(A)=0.7$,$P(A-B)=0.3$,则 $P(\overline{AB})=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第二、(1) 题】

(2) 设数列的通项为:$x_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{ 为奇数},\\ \dfrac{1}{n}, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时,x_n 是(　　)

(A) 无穷大量.　　(B) 无穷小量.　　(C) 有界变量.　　(D) 无界变量.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.　　(B) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

(C) $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$.　　(D) $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 所对应的齐次线性方程组,则下列结论正确的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

(B) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解.

(C) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解.

(D) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

(5)【同试卷 Ⅳ　第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I=\int_{-1}^{1}(2x+|x|+1)^2\mathrm{d}x$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I=\int\frac{x^2}{1+x^2}\arctan x\mathrm{d}x$.

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy=xf(z)+yg(z)$, $xf'(z)+yg'(z)\neq 0$,其中 $z=z(x,y)$ 是 x 和 y 的函数,求证

$$[x-g(z)]\frac{\partial z}{\partial x}=[y-f(z)]\frac{\partial z}{\partial y}.$$

七、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅳ　第六题】

八、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第七题】

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>\frac{1}{1+x}(0<x<+\infty)$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足条件 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵;

(2) 已知 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第九题】

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,k,1)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量,试求常数 k 的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶,需要通过三个均设有红绿信号灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等.以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(1) 求 X 的概率分布;

(2) 求 $E\left(\dfrac{1}{1+X}\right)$.

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过200伏,200 ~ 240伏和超过240伏三种情况下,某种电子元件损坏的概率分别为0.1,0.001 和 0.2.假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220,25^2)$.试求:

(1) 该电子元件损坏的概率 α;

(2) 该电子元件损坏时,电源电压在 220 ~ 240 伏的概率 β.

附表:(表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919

1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅳ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5p$,其中 Q, p 分别表示需求量和价格,如果商品需求弹性的绝对值大于 1,则商品价格的取值范围是_____.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为_____.

(3) 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶方阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,且 $|\boldsymbol{A}| = a$, $|\boldsymbol{B}| = b$, $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$,则 $|\boldsymbol{C}| =$ _____.

(5) 将 C,C,E,E,I,N,S 等七个字母随机地排成一行,那么,恰好排成 SCIENCE 的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $F(x) = \dfrac{x^2}{x-a}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$,其中 $f(x)$ 为连续函数,则 $\lim\limits_{x\to a} F(x)$ 等于(　　)

(A) a^2.　　(B) $a^2 f(a)$.　　(C) 0.　　(D) 不存在.

(2) 当 $x \to 0$ 时,下列四个无穷小量中,哪一个是比其他三个更高阶的无穷小量?(　　)

(A) x^2.　　(B) $1 - \cos x$.　　(C) $\sqrt{1-x^2} - 1$.　　(D) $x - \tan x$.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵,则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 仅有零解的充分条件是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性无关.　　(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关.

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量线性无关.　　(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量线性相关.

(4) 设当事件 A 与 B 同时发生时,事件 C 必发生,则(　　)

(A) $P(C) \leqslant P(A) + P(B) - 1$.　　(B) $P(C) \geqslant P(A) + P(B) - 1$.

(C) $P(C) = P(AB)$.　　(D) $P(C) = P(A \cup B)$.

(5) (超纲题) 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2$, $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$, $S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$,则(　　)

(A) S 是 σ 的无偏估计量.(可改为"$E(S) = \sigma$.")

(B) S 是 σ 的最大似然估计量.

(C) S 是 σ 的相合估计量(即一致估计量).

(D) S 与 $\overline{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin\frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续?若不连续,修改函数

在 $x=1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I=\int\frac{\operatorname{arccot}\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z=\sin(xy)+\varphi\left(x,\frac{x}{y}\right)$,求 $\frac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}$,其中 $\varphi(u,v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$,使它满足 $f(x)+2\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t=x^{2}$.

七、(本题满分 6 分)

求证:当 $x\geqslant 1$ 时,$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^{2}}=\frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程为 $y=\mathrm{e}^{-x}(x\geqslant 0)$.

(1) 把曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$,x 轴,y 轴和直线 $x=\xi(\xi>0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周,得一旋转体,求此旋转体体积 $V(\xi)$;求满足 $V(a)=\frac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$ 的 a.

(2) 在此曲线上找一点,使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大,并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&x&2\\3&1&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&y\end{pmatrix}.$$

(1) 求 x 和 y 的值;

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

十、(本题满分 6 分)

已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,且 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0,\\2x_1-x_2+\lambda x_3=0,\\3x_1+x_2-x_3=0.\end{cases}$$

(1) 求 λ 的值;

(2) 证明 $|\boldsymbol{B}|=0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶,n 阶正定矩阵,试判定分块矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X\sim N(0,10^2)$,试求在 100 次独立重复测量中,至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α,并利用泊松分布求出 α 的近似值(要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	…
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	…

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部件构成,在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10,0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立,以 X 表示同时需要调整的部件数,试求 X 的概率分布,数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;

(2) 求概率 $P\{X+Y\leqslant 1\}$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(\dfrac{x+t}{x-t}\right)^x$,则 $f'(t)=$_____.

(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】

(3) 设 $f(x)=\sin x$, $f[\varphi(x)]=1-x^2$,则 $\varphi(x)=$_____;其定义域为_____.

(4) 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$ 的非零特征值是_____.

(5) 设对于事件 A,B,C,有 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$,$P(AB)=P(BC)=0$,$P(AC)=\dfrac{1}{8}$,则 A,B,C 三个事件中至少出现一个的概率为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1)【同试卷Ⅳ　第二、(1)题】

(2) 当 $x \to 0$ 时,下列四个无穷小量中,比其它三个更高阶的无穷小量是(　　)

(A) x^2.　　(B) $1 - \cos x$.　　(C) $\sqrt{1 - x^2} - 1$.　　(D) $x - \sin x$.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵,则 $(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})^{-1}$ 等于(　　)

(A) $\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1}$.　　(B) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$.　　(C) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$.　　(D) $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1}$.

(4) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 均为 n 维向量,那么下列结论正确的是(　　)

(A) 若 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m \neq \boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$,都有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \boldsymbol{0}$.

(D) 若 $0\boldsymbol{\alpha}_1 + 0\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + 0\boldsymbol{\alpha}_m = \boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

(5)【同试卷Ⅳ　第二、(4)题】

三、(本题满分5分)

求极限 $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\ln[\cos(x - 1)]}{1 - \sin \dfrac{\pi}{2}x}$.

四、(本题满分5分)【同试卷Ⅳ　第四题】

五、(本题满分6分)

求连续函数 $f(x)$,使它满足 $\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t = f(x) + x\sin x$.

六、(本题满分5分)【同试卷Ⅳ　第五题】

七、(本题满分6分)

设生产某产品的固定成本为10,而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$,边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$.试求:

(1) 总利润函数;

(2) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分6分)

求证:方程 $x + p + q\cos x = 0$ 恰有一个实根,其中 p, q 为常数,且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分7分)

给定曲线 $y = \dfrac{1}{x^2}$.

(1) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(2) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{X}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位阵,又已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,试求出矩阵 $\boldsymbol{X}$.

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0,\\2x_1-x_2+\lambda x_3=0,\\3x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}$ 满足条件:①$a_{ij}=A_{ij}(i,j=1,2,3)$,其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式;②$a_{11}\neq0$.计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$.

十三、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第十二题】

十四、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第十三题】

1993年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+5}{5x+3}\sin\dfrac{2}{x}=$_____.

(2) 已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x)=\arctan x^2$,则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

(3) 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为_____.

(4) 设4阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2,则其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为_____.

(5) (超纲题)设总体 X 的方差为1,根据来自 X 的容量为100的简单随机样本,测得样本均值为5,则 X 的数学期望的置信度近似等于0.95的置信区间为_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)

(A) 极限不存在.　　(B) 极限存在但不连续.

(C) 连续但不可导.　　(D) 可导.

(2) 设 $f(x)$ 为连续函数,且 $F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{\ln x}f(t)\,\mathrm{d}t$,则 $F'(x)$ 等于(　　)

(A) $\dfrac{1}{x}f(\ln x)+\dfrac{1}{x^2}f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.　　(B) $f(\ln x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(C) $\dfrac{1}{x}f(\ln x)-\dfrac{1}{x^2}f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.　　(D) $f(\ln x)-f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(3) n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 具有 n 个不同的特征值是 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似的(　　)

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分而非必要条件.

(C) 必要而非充分条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

(4) (原考题有误,见参考答案说明)设两事件 A 与 B 满足 $P(B\mid A)=1$,则(　　)

(A) A 是必然事件.　　(B) $P(B\mid\overline{A})=0$.　　(C) $A\supset B$.　　(D) $A\subset B$.

(5) 设随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x)$,且 $\varphi(-x)=\varphi(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数,则对任意实数 a,有(　　)

(A) $F(-a)=1-\int_0^a\varphi(x)\,\mathrm{d}x$.　　(B) $F(-a)=\dfrac{1}{2}-\int_0^a\varphi(x)\,\mathrm{d}x$.

(C) $F(-a)=F(a)$.　　(D) $F(-a)=2F(a)-1$.

三、(本题满分 5 分)

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-y-x+xe^{z-y-x}=0$ 所确定的二元函数,求 dz.

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^x=\int_a^{+\infty}4x^2e^{-2x}dx$,求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C=aq^2+bq+c$,需求函数为 $q=\dfrac{1}{e}(d-p)$,其中 C 为成本, q 为需求量(即产量), p 为单价, a,b,c,d,e 都是正的常数,且 $d>b$. 求:

(1) 利润最大时的产量及最大利润;

(2) 需求对价格的弹性;

(3) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

假设:

(1) 函数 $y=f(x)(0\leqslant x<+\infty)$ 满足条件 $f(0)=0$ 和 $0\leqslant f(x)\leqslant e^x-1$;

(2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y=f(x)$ 和 $y=e^x-1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2;

(3) 曲线 $y=f(x)$,直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.

求函数 $y=f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内二阶可导,过点 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c,f(c))$,其中 $0<c<1$.

证明:在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ,使 $f''(\xi)=0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时,线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+kx_3=4,\\-x_1+kx_2+x_3=k^2,\\x_1-x_2+2x_3=-4\end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多解? 在有解情况下,求出其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\alpha x_1x_2+2\beta x_2x_3+2x_1x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化成 $f=y_2^2+2y_3^2$,其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$ 是 3 维列向量, $\boldsymbol{P}$ 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α,β.

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布,X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 已知事件 $A=\{X>a\}$ 和 $B=\{Y>a\}$ 独立,且 $P(A\cup B)=\dfrac{3}{4}$. 求常数 a;

(2) 求 $\dfrac{1}{X^2}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布,

(1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(2) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下,再无故障运行 8 小时的概率 Q.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}[\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}]=$_____.

(2) 已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x)=\arcsin x^2$,则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

(3) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}=$_____.

(4) 【同试卷 Ⅳ 第一、(4) 题】

(5) 设 10 件产品有 4 件不合格品,从中任取两件,已知所取两件产品中有一件是不合格品,则另一件也是不合格品的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 【同试卷 Ⅳ 第二、(1) 题】

(2) 【同试卷 Ⅳ 第二、(2) 题】

(3) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 都是4维列向量,且4阶行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1|=m$, $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=n$,则 4 阶行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2|$ 等于(　　)

(A) $m+n$.　　(B) $-(m+n)$.　　(C) $n-m$.　　(D) $m-n$.

(4) 设 $\lambda=2$ 是非奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,则矩阵 $\left(\dfrac{1}{3}\boldsymbol{A}^2\right)^{-1}$ 有一特征值等于(　　)

(A) $\dfrac{4}{3}$.　　(B) $\dfrac{3}{4}$.　　(C) $\dfrac{1}{2}$.　　(D) $\dfrac{1}{4}$.

(5) 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布,$X\sim N(\mu,4^2)$, $Y\sim N(\mu,5^2)$,记 $p_1=P\{X\leqslant\mu-4\}$, $p_2=P\{Y\geqslant\mu+5\}$,则(　　)

(A) 对任何实数 μ,都有 $p_1=p_2$.　　(B) 对任何实数 μ,都有 $p_1<p_2$.

(C) 只对 μ 的个别值,才有 $p_1=p_2$.　　(D) 对任何实数 μ,都有 $p_1>p_2$.

三、(本题满分 5 分) 【同试卷 Ⅳ 第三题】

四、(本题满分 7 分) 【同试卷 Ⅳ 第四题】

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25\ 000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$(元),问:

(1) 要使平均成本最小,应生产多少件产品?

(2) 若产品以每件 500 元售出,要使利润最大,应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p,q 是大于 1 的常数,并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明:对于任意的 $x > 0$,有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geqslant x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x + 6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵为

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

试求其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵($m > n$),已知 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$. 试判断 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立,都在区间 $[1,3]$ 上服从均匀分布. 引进事件 $A = \{X \leqslant a\}$,$B = \{Y > a\}$.

(1) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$,求常数 a;

(2) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第十一题】

1994年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

(2) 已知 $f'(x_0)=-1$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}=$ _____.

(3) 设方程 $\mathrm{e}^{xy}+y^2=\cos x$ 确定 y 为 x 的函数,则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

(4) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}\\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$,其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ _____.

(5) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数,则 $P\{Y=2\}=$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 曲线 $y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x-1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有(　　)

(A)1条. (B)2条. (C)3条. (D)4条.

(2) 设常数 $\lambda>0$,而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$(　　)

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{C}$ 是 n 阶可逆矩阵,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r,矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$ 的秩为 r_1,则(　　)

(A)$r>r_1$. (B)$r<r_1$. (C)$r=r_1$. (D)r 与 r_1 的关系依 $\boldsymbol{C}$ 而定.

(4) 设 $0<P(A)<1$, $0<P(B)<1$, $P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$,则事件 A 和 B(　　)

(A) 互不相容. (B) 互相对立. (C) 不独立. (D) 独立.

(5) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,$\overline{X}$ 是样本均值,记

$$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\quad S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,\quad S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是(　　)

(A) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$.　　(B) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$.　　(C) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n}}$.　　(D) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n}}$.

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant x+y+1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y=y(x)$ 满足条件

$$\begin{cases} y''+4y'+4y=0, \\ y(0)=2,\ y'(0)=-4, \end{cases}$$

求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x,y)=x^2\arctan\dfrac{y}{x}-y^2\arctan\dfrac{x}{y}$,求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导,且 $f(0)=0$,$F(x)=\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)\,\mathrm{d}t$,求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y=a\sqrt{x}\,(a>0)$ 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处有公共切线.求

(1) 常数 a 及切点 (x_0,y_0);

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x.

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续,$f''(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内存在且大于零,记

$$F(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\quad (x>a).$$

证明:$F(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+a_1x_2+a_1^2x_3=a_1^3, \\ x_1+a_2x_2+a_2^2x_3=a_2^3, \\ x_1+a_3x_2+a_3^2x_3=a_3^3, \\ x_1+a_4x_2+a_4^2x_3=a_4^3, \end{cases}$$

(1) 证明:若 a_1,a_2,a_3,a_4 两两不相等,则此线性方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k(k \neq 0)$,且已知 $\boldsymbol{\beta}_1$, $\boldsymbol{\beta}_2$ 是该方程组的两个解,其中

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,求 x 和 y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立,且同分布,

$$P\{X_i = 0\} = 0.6,\ P\{X_i = 1\} = 0.4(i = 1,2,3,4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X(毫米)服从正态分布 $N(\mu, 1)$,内径小于 10 或大于 12 为不合格品,其余为合格品.销售每件合格品获利,销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T(单位:元)与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leqslant X \leqslant 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时,销售一个零件的平均利润最大?

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】　　(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第一、(3) 题】　　(4)【同试卷 Ⅳ　第一、(4) 题】

(5) 假设一批产品中一,二,三等品各占 60%,30%,10%,从中随意取出一件,结果不是三等品,则取到的是一等品的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第二、(1) 题】

(2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(x) > 0$,则方程 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t + \int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t = 0$ 在开区间 (a,b) 内的根有(　　)

(A) 0 个.　　(B) 1 个.　　(C) 2 个.　　(D) 无穷多个.

(3) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是 n 阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩(　　)

(A) 必有一个等于零.　　(B) 都小于 n.

(C) 一个小于 n,一个等于 n.　　(D) 都等于 n.

(4) 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-2,2,0)$, $\boldsymbol{\alpha}_5=(2,1,5,10)$,则该向量组的极大线性无关组是(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$.

(5)【同试卷 Ⅳ　第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

四、(本题满分 5 分)【同试卷 Ⅳ　第五题】

五、(本题满分 6 分)

已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,求 $\int x^3 f'(x)\,\mathrm{d}x$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼,若甲种鱼放养 x(万尾),乙种鱼放养 y(万尾),收获时两种鱼的收获量分别为

$$(3-\alpha x-\beta y)x \text{ 和 } (4-\beta x-2\alpha y)y \quad (\alpha>\beta>0),$$

求使产鱼总量最大的放养数.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y=a\sqrt{x}\,(a>0)$ 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处有公共切线,求

(1) 常数 a 及切点 (x_0,y_0);

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S.

八、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第六题】

九、(本题满分 8 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.证明 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第十题】

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

现在对 X 进行 n 次独立重复观测,以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数,试求随机变量 V_n 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第十二题】

1995年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设$f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$,则$f^{(n)}(x)=$_____.

(2) 设$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$,$f(u)$可导,则$xz'_x+yz'_y=$_____.

(3) 设$f'(\ln x)=1+x$,则$f(x)=$_____.

(4) 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^*$是$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,则$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$_____.

(5) (超纲题) 设$X_1,\cdots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本,其中参数μ和σ^2未知,记$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,$Q^2=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,则假设$H_0:\mu=0$的$t$检验使用统计量$t=$_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设$f(x)$为可导函数,且满足条件$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$,则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线斜率为(　　)

(A)2.　　(B)-1.　　(C)$\dfrac{1}{2}$.　　(D)-2.

(2) 下列广义积分发散的是(　　)

(A)$\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$.　　(B)$\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.　　(C)$\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.　　(D)$\int_{2}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$.

(3) 设矩阵$\boldsymbol{A}_{m\times n}$的秩为$r(\boldsymbol{A})=m<n$,$\boldsymbol{E}_m$为$m$阶单位矩阵,则下述结论中正确的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$的任意m个列向量必线性无关.

(B)$\boldsymbol{A}$的任意一个m阶子式不等于零.

(C) 若矩阵$\boldsymbol{B}$满足$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$,则$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

(D)$\boldsymbol{A}$通过初等行变换,必可以化为$(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$的形式.

(4) 设随机变量X和Y独立同分布,记$U=X-Y$,$V=X+Y$,则随机变量U与V必然(　　)

(A) 不独立.　　(B) 独立.

(C) 相关系数不为零.　　(D) 相关系数为零.

(5) 设随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则随着σ的增大,概率$P\{|X-\mu|<\sigma\}$(　　)

(A) 单调增大.　　(B) 单调减小.　　(C) 保持不变.　　(D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x\cos(t^2)\,\mathrm{d}t, & x>0,\end{cases}$ 试讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x)=\displaystyle\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}$,求 $f(x)$.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y=\ln(1-x-2x^2)$ 展成 x 的幂级数,并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二次积分 $I=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\min\{x,y\}\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q=Q(P)$,收益函数为 $R=PQ$,其中 P 为产品价格,Q 为需求量(产品的产量),$Q(P)$ 是单调减函数. 如果当价格为 P_0,对应产量为 Q_0 时,边际收益 $\left.\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}Q}\right|_{Q=Q_0}=a>0$,收益对价格的边际效应 $\left.\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}P}\right|_{P=P_0}=c<0$,需求对价格的弹性为 $E_P=b>1$,求 P_0 和 Q_0.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数,且 $f(x)$ 满足条件 $f(x)+f(-x)=A$ (A 为常数).

(1) 证明 $\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=A\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x$;

(2) 利用(1) 的结论计算定积分 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$; (Ⅱ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$; (Ⅲ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$, $r(\text{Ⅲ})=4$.

证明:向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形,并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器,以概率 0.70 可以直接出厂;以概率 0.30 需进一步调试,经调试后以概率 0.80 可以出厂;以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂生产了 $n(n \geqslant 2)$ 台仪器(假设各台仪器的生产过程相互独立). 求

(1) 全部能出厂的概率 α;

(2) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β;

(3) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ.

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$\varphi(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a}te^{t}dt$,则常数 $a=$ _____.

(2)【同试卷 Ⅳ 第一、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ 第一、(3) 题】

(4)【同试卷 Ⅳ 第一、(4) 题】

(5) 设 X 是一个随机变量,其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1+x, & -1 \leqslant x \leqslant 0,\\ 1-x, & 0 < x \leqslant 1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 则方差 $D(X)=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ 第二、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ 第二、(2) 题】

(3) 设 n 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\dfrac{1}{2},0,\cdots,0,\dfrac{1}{2}\right)$,矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则 $\boldsymbol{AB}$ 等于(　　)

(A) $\boldsymbol{O}$.　　(B) $-\boldsymbol{E}$.　　(C) $\boldsymbol{E}$.　　(D) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

(4) 设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的秩为 $r(\boldsymbol{A})=m<n$,$\boldsymbol{E}_m$ 为 m 阶单位矩阵,下述结论中正确的是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 的任意 m 个列向量必线性无关.

(B) $\boldsymbol{A}$ 的任意一个 m 阶子式不等于零.

(C) 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 一定有无穷多解.

(D) $\boldsymbol{A}$ 通过初等行变换,必可以化为 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$ 的形式.

(5)【同试卷 Ⅳ　第二、(5) 题】

三、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅳ　第三题】

四、(本题满分 6 分)

求不定积分$\int(\arcsin x)^2\mathrm{d}x$.

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第八题】

六、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅳ　第七题】

七、(本题满分 5 分)

设$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,证明:在(a,b)内至少存在一点ξ,使$\dfrac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi)$.

八、(本题满分 9 分)

求二元函数$z=f(x,y)=x^2y(4-x-y)$在由直线$x+y=6$,x轴和y轴所围成的闭区域D上的极值,最大值与最小值.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2,\end{cases}$讨论$\lambda$取何值时,方程组无解,有唯一解和无穷多组解.在方程组有无穷多组解时,试用其导出组的基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 3 阶矩阵$\boldsymbol{A}$满足$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=i\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$,其中列向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-2,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(-2,-1,2)^{\mathrm{T}}$. 试求矩阵$\boldsymbol{A}$.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅳ　第十一题】

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量X服从参数为 2 的指数分布,证明:$Y=1-\mathrm{e}^{-2X}$在区间$(0,1)$上服从均匀分布.

1996年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数,则 $\mathrm{d}y =$ _____.

(2) 设 $\int xf(x)\mathrm{d}x = \arcsin x + C$,则 $\int \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x =$ _____.

(3) 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点.若在该点的切线过原点,则系数应满足的关系是 _____.

(4) 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \cdots, n)$,则线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}$ 的解是_____.

(5) (超纲题) 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为9的简单随机样本,得样本均值 $\overline{X} = 5$,则未知参数 μ 的置信度为0.95的置信区间是_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$ 可以写成(　　)

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y)\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y)\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 f(x, y)\mathrm{d}y$.　　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y)\mathrm{d}y$.

(2) 下述各选项正确的是(　　)

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.

(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散,则 $u_n \geqslant \frac{1}{n}$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,且 $u_n \geqslant v_n (n = 1, 2, \cdots)$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

(3) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异($n \geqslant 2$), $\boldsymbol{A}^*$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则(　　)

(A) $(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{A}$.　　(B) $(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n+1}\boldsymbol{A}$.

(C) $(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.　　(D) $(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n+2}\boldsymbol{A}$.

(4) 设有任意两个 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$，若存在两组不全为零的数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 和 $k_1,\cdots,k_m$，使 $(\lambda_1+k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+(\lambda_m+k_m)\boldsymbol{\alpha}_m+(\lambda_1-k_1)\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+(\lambda_m-k_m)\boldsymbol{\beta}_m=\boldsymbol{0}$，则(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 都线性相关.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 都线性无关.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m-\boldsymbol{\beta}_m$ 线性相关.

(5) 已知 $0<P(B)<1$ 且 $P[(A_1+A_2)\mid B]=P(A_1\mid B)+P(A_2\mid B)$，则下列选项成立的是(　　)

(A) $P[(A_1+A_2)\mid \overline{B}]=P(A_1\mid \overline{B})+P(A_2\mid \overline{B})$.

(B) $P(A_1B+A_2B)=P(A_1B)+P(A_2B)$.

(C) $P(A_1+A_2)=P(A_1\mid B)+P(A_2\mid B)$.

(D) $P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$，$g'(0)=-1$.

(1) 求 $f'(x)$；

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z=f(u)$，方程 $u=\varphi(u)+\int_y^x p(t)\,dt$ 确定 u 是 x,y 的函数，其中 $f(u)$，$\varphi(u)$ 可微；$p(t)$，$\varphi'(u)$ 连续，且 $\varphi'(u)\neq 1$. 求 $p(y)\dfrac{\partial z}{\partial x}+p(x)\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty}\dfrac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx$.

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可微，且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\,dx$. 试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时，售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q=\dfrac{a}{p+b}-c$，其中 a,b,c 均为正数，且 $a>bc$.

(1) 求 p 在何范围变化时，使相应销售额增加或减少；

(2) 要使销售额最大，商品单价 p 应取何值？最大销售额是多少？

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y-\sqrt{x^2+y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$.

(1) 已知 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 3,试求 y;

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $(\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP})$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$. 试证明:向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2,机器发生故障时全天停止工作.若一周 5 个工作日里无故障,可获利润 10 万元;发生一次故障仍可获利润 5 万元;发生二次故障所获利润 0 元;发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内利润的期望是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2+Bx+C=0$,其中 B,C 分别是将一枚色子(骰子) 接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q.

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.已知 $E(X^k)=\alpha_k(k=1,2,3,4)$. 证明:当 n 充分大时,随机变量 $Z_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从正态分布,并指出其分布参数.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】

(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3) 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$,则 $y'''\big|_{x=\sqrt{3}}=$ _____.

(4) 5 阶行列式 $\begin{vmatrix}1-a&a&0&0&0\\-1&1-a&a&0&0\\0&-1&1-a&a&0\\0&0&-1&1-a&a\\0&0&0&-1&1-a\end{vmatrix}=$ _____.

(5) 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件,第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}(i=1,2,3)$,以 X 表示 3 个零件中合格品的个数,则 $P\{X=2\} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$, $f'''(x_0)>0$,则下列选项正确的是(　　)

(A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.　　(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.　　(D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(2) 设 $f(x)$ 处处可导,则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$.

(C) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

(D) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ 时,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$.

(3) 【同试卷 Ⅳ　第二、(3) 题】

(4) 【同试卷 Ⅳ　第二、(4) 题】

(5) 设 A,B 为任意两个事件,且 $A\subset B$, $P(B)>0$,则下列选项必然成立的是(　　)

(A) $P(A)<P(A\mid B)$.　　(B) $P(A)\leqslant P(A\mid B)$.

(C) $P(A)>P(A\mid B)$.　　(D) $P(A)\geqslant P(A\mid B)$.

三、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅳ　第三题】

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{-t^2}dt$,求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅳ　第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第七题】

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1,0)$, $B(3,0)$.

(1) 求证:两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx=f(b)$.求证:在 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使 $f'(\xi)=0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$

讨论参数 p,t 取何值时,方程组有解、无解;当有解时,试用其导出组的基础解系表示其通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足条件 $|3\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}| = 0$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = 2\boldsymbol{E}$, $|\boldsymbol{A}| < 0$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 4 阶单位阵.求方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅳ　第十一题】

十二、(本题满分 6 分)

假设一电路装有三个同种电气元件,其工作状态相互独立,且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布.当三个元件都无故障时,电路正常工作,否则整个电路不能正常工作.试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.